Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S010: curso 2020-2021, EXA-0009

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0009-BA-E01

SEL-D0009-BA-E01: Surtidos: formulación y mínimo en otro recinto

a) **(1 punto)** Una frutería vende dos tipos de surtidos de frutos rojos, A y B. El surtido de tipo A contiene 75 g de arándanos, 100 g de frambuesas y se vende a 2.40 euros, mientras que el de tipo B contiene 75 g de arándanos, 50 g de frambuesas y se vende a 1.80 euros. La frutería dispone de un total de 3.75 kg de arándanos y 4 kg de frambuesas y el número de surtidos que vende del tipo A, siempre es menor o igual al doble de los del tipo B.

Formule, sin resolver, el problema que permite obtener el número de surtidos de cada tipo que debe vender para que el beneficio sea máximo.

b) **(1.5 puntos)** Represente el recinto limitado por las siguientes restricciones, calculando sus vértices:

$$x + 4y \geq 5 \qquad x + 2y \geq 4 \qquad 7x + 5y \leq 35 \qquad x \geq 0$$

¿En qué punto de la región anterior la función $F(x, y) = 2x + y$ alcanza el mínimo y cuál es dicho valor?

Solución de SEL-D0009-BA-E01

a) Formulación del modelo, sin resolverlo.

Sean x e y los números de paquetes A y B. Expresamos las existencias en gramos: 3.75 kg son 3750 g y 4 kg son 4000 g. Cada restricción compara consumo y disponibilidad de un mismo recurso:

$$\begin{cases} 75x + 75y \leq 3750 & \text{(arándanos)}, \\ 100x + 50y \leq 4000 & \text{(frambuesas)}, \\ x \leq 2y & \text{(límite de paquetes A)}, \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$$

La función que se maximiza con los importes unitarios dados es

$$\boxed{\max F(x, y) = 2.40x + 1.80y.}$$

Las dos primeras restricciones se simplifican a $x + y \leq 50$ y $2x + y \leq 80$. Al contar paquetes completos se exige además $x, y \in \mathbb{Z}$; el modelo lineal continuo usa las mismas restricciones sin esta condición. No se inventan costes ausentes del enunciado. Este apartado pide formular *sin resolver*: no calculamos aquí el óptimo.

b) Región distinta y mínimo de la función indicada.

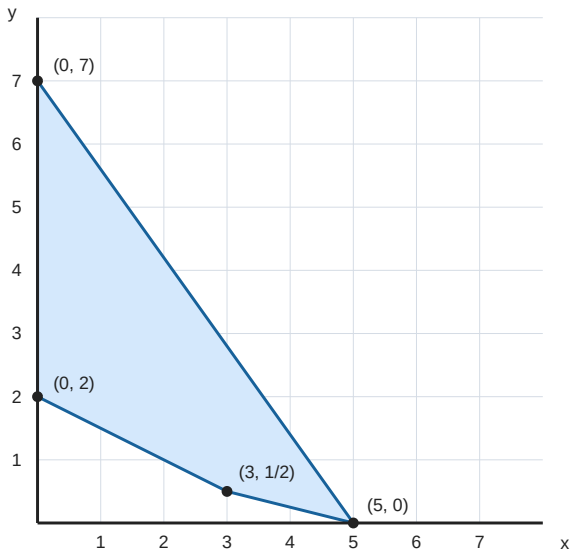
Ahora se trabaja con las restricciones de este apartado, no con las anteriores:

$$y \geq \frac{5 - x}{4}, \qquad y \geq \frac{4 - x}{2}, \qquad y \leq \frac{35 - 7x}{5}, \qquad x \geq 0.$$

La intersección de los semiplanos es un cuadrilátero cerrado y acotado. Sus vértices, en orden, son

$$(0,2), \quad (3,1/2), \quad (5,0), \quad (0,7).$$

Los dos vértices intermedios salen de igualar las fronteras primera/segunda y primera/tercera. En $x = 0$ se obtiene $2 \leq y \leq 7$. La intersección de las fronteras segunda/tercera, $(50/9, -7/9)$, incumple la primera y se descarta. No se añade una restricción $y \geq 0$ que el enunciado no da.



Una función lineal en un polígono alcanza sus extremos en algún vértice. Evaluamos:

(x,y)	$(0,2)$	$(3,1/2)$	$(5,0)$	$(0,7)$
$2x+y$	2	13/2	10	7

$\boxed{F_{\text{mín}} = 2, \text{ únicamente en } (0,2).}$ La unicidad se sigue también de que todo punto del polígono es combinación convexa de vértices y los otros tres valores son estrictamente mayores.

Ejercicio SEL-D0009-BA-E02

SEL-D0009-BA-E02: Dimensiones, existencia y ecuación matricial

Se considera la ecuación matricial $(10I_3 - A) \cdot X = B$, donde $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ y B es una matriz con tres filas y una columna.

a) **(0.5 puntos)** Razone qué dimensión ha de tener la matriz X.

b) **(0.5 puntos)** ¿Tiene solución la ecuación matricial anterior para cualquier matriz B de orden 3×1? ¿Por qué?

c) **(1.5 puntos)** Resuelva dicha ecuación matricial si $B = \begin{pmatrix} 5 & 20 & -3 \end{pmatrix}^t$.

Solución de SEL-D0009-BA-E02

a) Dimensiones.

$10I_3 - A$ tiene orden 3×3 y B tiene tamaño 3×1. Para que el producto y la igualdad estén definidos, $\boxed{X \text{ debe ser } 3 \times 1}$.

b) Existencia y unicidad.

$$M = 10I_3 - A = \begin{pmatrix} 8 & -1 & 0 \\ -4 & 8 & 0 \\ -2 & -2 & 5 \end{pmatrix}, \qquad \det M = 5(64-4) = 300 \neq 0.$$

Una matriz cuadrada con determinante no nulo es invertible. Por ello $MX = B$ tiene solución única para cualquier columna B del tamaño indicado: $X = M^{-1}B$. Se multiplica a la izquierda; no se cambia el orden de los factores.

c) Resolución para la columna dada.

Escribiendo $X = (u, v, w)^t$, la igualdad matricial equivale a

$$8u - v = 5, \qquad -4u + 8v = 20, \qquad -2u - 2v + 5w = -3.$$

De la primera, $v = 8u - 5$. Sustituimos en la segunda:

$$-4u + 8(8u - 5) = 20 \implies 60u = 60 \implies u = 1.$$

Entonces $v = 3$ y $-2 - 6 + 5w = -3$, de donde $w = 1$. Por tanto,

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.}$$

Comprobación directa: $MX = (8-3, -4+24, -2-6+5)^t = (5, 20, -3)^t = B$.

Ejercicio SEL-D0009-BB-E03

SEL-D0009-BB-E03: Función a trozos con parámetros, extremos y área

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 2a & \text{si } -4 \leq x \leq -2 \\ -2x^2 - 4a & \text{si } -2 < x \leq 2 \\ -8x + b & \text{si } 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Calcule los valores a y b para que la función sea continua en su dominio. Para esos valores, ¿es f derivable?

b) **(0.8 puntos)** Para $a = -2$ y $b = 16$, estudie la monotonía de la función f y calcule sus extremos relativos y absolutos.

c) **(0.7 puntos)** Para $a = -2$ y $b = 16$, calcule el área del recinto limitado por la gráfica de f, el eje OX y las rectas $x = -2$ y $x = 2$.

Solución de SEL-D0009-BB-E03

a) Continuidad y derivabilidad.

Cada expresión polinómica es continua en su tramo. Para la continuidad global sólo hay que igualar valores y límites en las uniones:

$$\begin{aligned} x=-2: &\quad 4+2a=-8-4a \quad\Longrightarrow\quad a=-2,\\ x=2: &\quad -8-4a=-16+b \quad\Longrightarrow\quad b=16. \end{aligned}$$

Con estos valores la función es continua en todo $[-4,3]$. Sus ramas quedan $-2x-4$, $8-2x^2$ y $-8x+16$. Las derivadas interiores de las ramas son -2, $-4x$ y -8. En $x=-2$, las derivadas laterales son -2 y 8: **no es derivable**. En $x=2$ ambas valen -8: **sí es derivable**. En los demás puntos interiores es derivable por ser polinómica. Los extremos del dominio sólo admiten la correspondiente derivada unilateral.

b) Monotonía y extremos para esos parámetros.

El signo de la derivada da: decrece en $[-4,-2]$, crece en $[-2,0]$ y decrece en $[0,3]$. El cambio de fórmula en 2 no altera el sentido de variación.

x	-4	-2	0	2	3
$f(x)$	4	0	8	0	-8

Hay un mínimo local interior en $(-2,0)$, aunque no exista derivada allí, y un máximo local interior en $(0,8)$. El máximo absoluto es 8 en $x=0$ y el mínimo absoluto es -8 en $x=3$. Si se admiten extremos locales unilaterales relativos al dominio, $x=-4$ es además máximo local y $x=3$ mínimo local. En 2 no hay extremo.

c) Área entre la curva y el eje.

En $[-2,2]$, $8-2x^2\geq 0$, de modo que área e integral coinciden:

$$A=\int_{-2}^{2}(8-2x^2)\,dx=\left[8x-\frac{2x^3}{3}\right]_{-2}^{2}=\frac{32}{3}-\left(-\frac{32}{3}\right)=\boxed{\frac{64}{3}\text{ unidades cuadradas.}}$$

La simetría permite comprobarlo también como $2\int_0^2(8-2x^2)\,dx$.

Ejercicio SEL-D0009-BB-E04

SEL-D0009-BB-E04: Derivadas de producto y cociente; primitiva con condición

a) **(1 punto)** Calcule la derivada de las siguientes funciones:

$$f(x)=(5x^3+4x-2)^4\cdot\ln(2x^5-4x^3+x)\qquad g(x)=\frac{e^{3x^2-5x}}{(6x^2+2)^3}$$

b) **(1.5 puntos)** Halle la función $h(x)$, sabiendo que su derivada es $h'(x)=4x^3+x^2-4x-1$ y que $h(2)=\dfrac{11}{3}$.

Solución de SEL-D0009-BB-E04

a) Reglas del producto, cociente y cadena.

Para evitar perder factores, llamamos $P = 5x^3+4x-2$ y $Q = 2x^5-4x^3+x$. Entonces $P' = 15x^2+4$ y $Q' = 10x^4 - 12x^2 + 1$. La derivada de $\ln Q$ es Q'/Q, y exige $Q > 0$ en el dominio real:

$$\boxed{f' = 4P^3(15x^2 + 4)\ln Q + P^4\frac{10x^4 - 12x^2 + 1}{Q}.}$$

Es la regla del producto aplicada a $P^4 \ln Q$, con la cadena en ambos factores. Para la segunda función ponemos $U = 3x^2 - 5x$ y $V = 6x^2 + 2 > 0$:

$$g' = e^U U' V^{-3} - 3e^U V^{-4} V',$$

$$\boxed{g'(x) = \frac{e^{3x^2-5x}\big[(6x - 5)(6x^2 + 2) - 36x\big]}{(6x^2 + 2)^4}.}$$

Esta expresión está definida en todo $\mathbb{R}$. El factor $36x$ procede de $3V' = 3 \cdot 12x$.

b) Recuperar la función a partir de su derivada.

Integramos término a término y conservamos la constante:

$$h(x) = x^4 + \frac{x^3}{3} - 2x^2 - x + K.$$

La condición inicial determina K:

$$h(2) = 16 + \frac{8}{3} - 8 - 2 + K = \frac{26}{3} + K = \frac{11}{3}, \qquad K = -5.$$

$$\boxed{h(x) = x^4 + \frac{x^3}{3} - 2x^2 - x - 5.}$$

Comprobamos derivando esta expresión y sustituyendo $x = 2$: se recuperan tanto h' como $11/3$.

Ejercicio SEL-D0009-BC-E05

SEL-D0009-BC-E05: Diferencia, unión, condicionamiento e independencia

Sean A y B dos sucesos de un mismo experimento aleatorio de los que se sabe que:

$$P(A - B) = 0.3 \qquad P(A^c) = 0.35 \qquad P(B) = 0.55$$

a) **(0.8 puntos)** Calcule la probabilidad de que suceda al menos uno de ellos.

b) **(0.6 puntos)** Calcule la probabilidad de que ocurra B, sabiendo que no ha ocurrido A.

c) **(0.6 puntos)** Calcule la probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos.

d) **(0.5 puntos)** Razone si los sucesos A y B son independientes.

Solución de SEL-D0009-BC-E05

Datos y descomposición en sucesos disjuntos.

$P(A) = 1 - P(A^c) = 0.65$. Como A se descompone en $A \setminus B$ y $A \cap B$,

$$P(A \cap B) = 0.65 - 0.30 = 0.35.$$

Por tanto $P(B \setminus A) = 0.55 - 0.35 = 0.20$.

a) Unión.

La inclusión-exclusión evita contar dos veces la intersección:

$$\boxed{P(A \cup B) = 0.65 + 0.55 - 0.35 = 0.85.}$$

b) Probabilidad condicionada.

Se restringe el espacio al suceso A^c, que tiene probabilidad positiva:

$$\boxed{P(B \mid A^c) = \frac{P(B \cap A^c)}{P(A^c)} = \frac{0.20}{0.35} = \frac{4}{7}.}$$

c) Ninguno de los dos.

Por las leyes de De Morgan,

$$\boxed{P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B) = 0.15.}$$

d) Independencia.

Serían independientes si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Sin redondear:

$$0.35 \neq 0.65 \cdot 0.55 = 0.3575.$$

No son independientes. Como comprobación, las cuatro regiones disjuntas tienen probabilidades 0.35, 0.30, 0.20 y 0.15: son no negativas y suman 1.

Ejercicio SEL-D0009-BC-E06

SEL-D0009-BC-E06: Bacterias y reacción a la prueba del nitrato

En una determinada muestra de suelo se han aislado dos tipos de bacterias, A y B, de las cuales el 70 % son de A y el 30 % de B. La probabilidad de que una bacteria de tipo A reaccione a la prueba del nitrato es 0.15 y para la bacteria B es 0.8. De las bacterias aisladas se selecciona una al azar.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que reaccione a la prueba del nitrato.

b) **(1 punto)** Si la bacteria ha reaccionado a la prueba del nitrato, calcule la probabilidad de que sea del tipo B.

c) **(0.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que la bacteria sea del tipo A y no reaccione a la prueba del nitrato.

Solución de SEL-D0009-BC-E06

Sucesos y probabilidades del árbol.

Sean A, B los dos tipos de bacteria y R la reacción al antibiótico. Son tipos exhaustivos y disjuntos: $P(A) = 0.70$, $P(B) = 0.30$. Los datos son condicionados: $P(R \mid A) = 0.15$ y $P(R \mid B) = 0.80$.

a) Probabilidad de reacción.

Aplicamos la probabilidad total:

$$\boxed{P(R) = 0.70 \cdot 0.15 + 0.30 \cdot 0.80 = 0.105 + 0.240 = 0.345.}$$

b) Tipo B, sabiendo que hay reacción.

Bayes invierte la condición usando la probabilidad total anterior:

$$\boxed{P(B \mid R) = \frac{P(B)P(R \mid B)}{P(R)} = \frac{0.240}{0.345} = \frac{16}{23} \approx 0.695652.}$$

No debe confundirse este resultado con $P(R \mid B) = 0.80$.

c) Tipo A y sin reacción.

Se pide una intersección, no una probabilidad condicionada:

$$\boxed{P(A \cap R^c) = P(A)\big[1 - P(R \mid A)\big] = 0.70 \cdot 0.85 = 0.595.}$$

Comprobación: las cuatro hojas del árbol son 0.105, 0.595, 0.240 y 0.060; suman 1 y las de reacción suman 0.345.

Ejercicio SEL-D0009-BD-E07

SEL-D0009-BD-E07: Afijación proporcional y distribución de medias muestrales

a) **(1.25 puntos)** Se desea tomar una muestra aleatoria estratificada de las personas de un municipio, cuyos estratos son los siguientes tramos de edad: de 0 a 25 años, de 26 a 45, de 46 a 60 y de 61 años o más. En el primer tramo hay 15 000 personas, en el segundo hay 16 800, en el tercero 11 400 y en el cuarto 6 000. Sabiendo que el muestreo se hace con afijación proporcional y se han elegido al azar 375 personas del primer tramo, calcule el tamaño de la muestra total y su composición.

b) **(1.25 puntos)** Dada la población $\{1, 3, 5\}$, establezca todas las muestras posibles de tamaño 2 que se puedan formar mediante muestreo aleatorio simple y determine la media y la desviación típica de las medias muestrales obtenidas con todas estas muestras.

Solución de SEL-D0009-BD-E07

a) Afijación proporcional.

La afijación proporcional mantiene la misma fracción n_i/N_i en todos los estratos. Para el primero,

$$\frac{375}{15000} = \frac{1}{40}.$$

Aplicamos esa fracción a cada población:

Estrato	0–25	26–45	46–60	61 o más	Total
N_i	15000	16800	11400	6000	49200
n_i	375	420	285	150	1230

$\boxed{n = 1230}$, con composición $(375, 420, 285, 150)$. Cada cociente vale $1/40$ y los tamaños suman el total.

b) Convención y distribución de la media.

El enunciado no precisa reemplazamiento. Los criterios asociados piden muestras, media y desviación, pero no fijan esta convención. Presentamos ambas para no atribuir una única desviación a datos incompletos.

Muestreo aleatorio simple sin reemplazamiento. Las tres muestras no ordenadas equiprobables son

$$\{1,3\}, \quad \{1,5\}, \quad \{3,5\}, \qquad \overline{x} = 2, 3, 4.$$

Si se registra el orden, son $(1,3),(3,1),(1,5),(5,1),(3,5),(5,3)$; cada media aparece dos veces y la distribución es la misma. Calculamos la desviación de la *distribución* de las medias, sin corrección de Bessel:

$$E(\overline{X}) = \frac{2+3+4}{3} = 3, \qquad \mathrm{Var}(\overline{X}) = \frac{(2-3)^2 + (3-3)^2 + (4-3)^2}{3} = \frac{2}{3}.$$

$$\boxed{\sigma_{\overline{X}} = \sqrt{2/3} \approx 0.816497 \quad \text{(sin reemplazamiento).}}$$

Extracciones independientes con reemplazamiento. Los nueve pares ordenados son equiprobables:

Par	$(1,1)$	$(1,3)$	$(1,5)$	$(3,1)$	$(3,3)$	$(3,5)$	$(5,1)$	$(5,3)$	$(5,5)$
$\overline{x}$	1	2	3	2	3	4	3	4	5

Su media es 3; las frecuencias de $1, 2, 3, 4, 5$ son $1, 2, 3, 2, 1$ sobre 9. Así,

$$\mathrm{Var}(\overline{X}) = \frac{4+2+0+2+4}{9} = \frac{4}{3}, \qquad \boxed{\sigma_{\overline{X}} = \sqrt{4/3} \approx 1.154701.}$$

También se comprueba con $\sigma^2 = 8/3$ de la población y $\mathrm{Var}(\overline{X}) = \sigma^2/2$ para extracciones independientes. Si los pares con reemplazamiento se escriben sin orden, los pares distintos pesan $2/9$ y los repetidos $1/9$; no serían seis casos equiprobables.

Ejercicio SEL-D0009-BD-E08

SEL-D0009-BD-E08: Celulosa reciclada: intervalo y cota de amplitud

Se quiere estimar la proporción de imprentas de una región que incluyen el uso de celulosa reciclada en los libros que imprimen. Para ello, se ha tomado una muestra aleatoria de 50 imprentas de esa región y en ella hay 12 que usan dicho material.

a) **(1.5 puntos)** Obtenga un intervalo de confianza al 95 %, para estimar la proporción real de imprentas que usan celulosa reciclada.

b) **(1 punto)** Determine el tamaño mínimo de la muestra de imprentas de esa región que se deben seleccionar para que, manteniendo el mismo nivel de confianza y proporción muestral anteriores, la amplitud del intervalo sea como máximo de 0.2.

Solución de SEL-D0009-BD-E08

a) Intervalo de confianza para una proporción.

La estimación muestral es $\widehat{p} = 12/50 = 0.24$. Usamos el intervalo normal aproximado para una muestra aleatoria representativa, con confianza 95 %:

$$\widehat{p} \pm z_{0.975}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}, \quad z_{0.975} \approx 1.959963985.$$

Los recuentos $n\widehat{p} = 12$ y $n(1-\widehat{p}) = 38$ permiten la aproximación habitual. El error es aproximadamente 0.118379229, por lo que

$$\boxed{IC_{95\,\%} \approx (0.121620771,\ 0.358379229).}$$

Equivale aproximadamente a entre el 12.16 % y el 35.84 %. El método tiene cobertura aproximada del 95 % bajo sus hipótesis; el intervalo concreto no asigna una probabilidad posterior a la proporción fija.

b) Tamaño para una amplitud máxima de 0.2.

La amplitud es el ancho completo $L = 2E$, por tanto $L \leq 0.2$ equivale a $E \leq 0.1$. Conservando la estimación piloto $\widehat{p} = 0.24$:

$$2z_{0.975}\sqrt{\frac{0.24 \cdot 0.76}{n}} \leq 0.2 \quad \Longleftrightarrow \quad n \geq \frac{4z_{0.975}^2 \cdot 0.24 \cdot 0.76}{0.2^2} \approx 70.068208889.$$

Se redondea hacia arriba: $\boxed{n_{\text{mín}} = 71}$. Para $n = 70$ el ancho supera 0.2; para 71 ya no. Con el cuantil tabulado 1.96 se obtiene el mismo entero. No se interpreta 0.2 como error ni se sustituye la estimación piloto por 0.5 si se pide mantenerla.
